

基于 ESP32 的智能 AI 手表

摘要

本项目以 ESP32-S3 微控制器为主控芯片，自主完成硬件原理图绘制、PCB 布局布线、锂电池充放电管理电路设计与整机 3D 结构外壳建模打印，研发一款集成 AI 语音对话、健康监测、运动追踪、多媒体娱乐功能的多功能智能 AI 手表。系统基于 FreeRTOS 实时操作系统与 LVGL 图形库开发，在 128×64 分辨率 OLED 屏幕搭建包含 21 个功能页面的图形交互界面，支持实体按键与手势传双重交互方式。设备支持离线、在线两种运行模式：离线状态下无需无线网络，可独立完成校时、心率血氧检测、运动计步、秒表、闹钟、本地小游戏等全部本地业务；联网在线模式下接入 Wi-Fi 网络，通过本地唤醒词唤醒云端大语言模型实现自然语音交互，同时开放 MCP 工具协议，支持 AI 远程调用心率血氧读取、姿态数据采集、音乐播放、闹钟配置、灯光控制等 13 项本地硬件功能。

硬件端搭载多款感知器件，依靠 MAX30102 光学传感器芯片完成心率、血氧浓度采集，通过 MPU6050 六轴传感器芯片实现姿态解算与运动步数统计，依托 PAJ7620 手势识别芯片识别 9 类手势动作，实现无接触操控。软件层面采用分层模块化开发架构，将核心代码拆解为 5 个独立文件，大幅提升代码可读性与维护效率；通过定时器资源合并、LVGL 渲染任务优先级调优、FreeRTOS 任务栈边界加固等方案优化多任务调度，保障整机流畅稳定运行；针对语音链路完成 Opus 编码算法复杂度调优，有效提升语音识别正确率；结合片外 PSRAM 动态内存分配、空闲状态自动降低背光亮度的低功耗策略，平衡设备算力需求与锂电池续航能力。本作品打通硬件电路设计、结构加工、嵌入式软件、云端 AI 交互的完整产品开发闭环，充分验证轻量化大语言模型在小型可穿戴终端落地的技术可行性，在低功耗本地感知、端云协同 AI 交互方向具备工程创新价值。

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

本作品为一款自研多功能 AI 手表，硬件采用团队自主设计的双层 PCB，集

成 ESP32-S3 主控与多传感器模块，3D 打印成型外壳，内置锂电池充电管理电路。系统基于 FreeRTOS 与 LVGL 图形框架，在 128×64 OLED 屏上实现 21 个功能页面，支持按键与手势双重操控方式，支持离线/在线双模式切换：离线模式下本地功能全部可用，可自主调节时间；联网后解锁 AI 语音对话与 MCP 工具调用服务。

- AI 语音对话：本地 AFE 唤醒词触发，云端 LLM 语义理解 + TTS 语音播报，支持 MQTT/WebSocket 双协议传输。
- 健康监测：MAX30102 实时检测心率、血氧，数据可通过 MCP 协议供 AI 远程查询。
- 运动追踪：MPU6050 实现姿态角显示与运动计步，可统计步数、卡路里、运动距离。
- 手势操控：PAJ7620 识别 9 种手势，实现非接触式页面切换与功能快捷触发。
- 快捷设置：支持音量、亮度实时调节，30 秒无操作自动降背光省电。
- 娱乐与工具：内置 10 首本地音乐、4 款益智小游戏，集成手电筒、秒表、闹钟、天气显示等实用功能应用领域。

1.2 应用领域

- 智慧养老：佩戴于老人腕部，实现心率、血氧全天候监测与 AI 语音陪伴，异常数据可通过 AI 主动预警，有效降低独居安全风险。
- 运动健康：支持计步、姿态监测与呼吸训练引导，适用于日常健身与康复辅助场景。
- 青少年认知训练：内置记忆测试、反应速度训练、呼吸引导等功能，可随时随地开展轻量化认知与专注力训练。
- 日常随身助手：集成秒表、闹钟、天气查询、音乐播放、手电筒等功能，一站式满足日常工具需求。
- 嵌入式教学演示：覆盖 PCB 设计、3D 结构、传感器驱动、端云 AI 协同的完整工程案例，可作为教学与实验平台。

1.3 主要技术特点

硬件层面：

- 自主设计双层 PCB，集成 ESP32-S3 主控、多路传感器、OLED 显示屏、按键与全彩 LED。
- 板载 TP4056 锂电池充电管理，支持 Type-C 供电，可边充边用。
- 独立 3D 建模并打印外壳，传感器开孔定位精准，适配腕带佩戴。

软件层面：

- 离线 / 在线双模式运行：离线状态下本地功能完整可用，支持时间自主调节；联网后解锁 AI 对话与 13 项 MCP 工具调用。
- MCP 工具协议开放：云端 AI 可直接调用心率查询、姿态读取、音乐播放、闹钟设置、手电筒控制等本地硬件能力。
- 双协议音频传输：支持 MQTT+UDP 加密与 WebSocket 二进制协议，可自动协商帧时长与采样率。
- 多模态交互：支持按键（单击 / 双击 / 长按 / 持续按下）+ 9 种手势操作，配备 40ms 硬件消抖，提升操作稳定性。
- 音频与功耗优化：采用 Opus 编码（复杂度 4，16kHz/60ms 帧），30 秒无操作自动降低背光以降低功耗。

1.4 主要性能指标

表格 1 主要性能指标

指标	数值
主控芯片	ESP32-S3 @ 240MHz
存储资源	512KB SRAM + 8MB PSRAM + 16MB Flash
显示模块	128×64 OLED（SH1106），I2C 接口
传感器组合	MAX30102 + MPU6050 + PAJ7620
音频参数	16kHz 采样率，Opus 60ms 帧
本地唤醒	本地 AFE 唤醒，响应时间 < 500ms

指标	数值
硬件形态	自主设计双层 PCB，集成充电管理
结构外壳	自主 3D 建模打印，支持腕带佩戴(光固化)
运行模式	离线模式（本地全功能）/ 在线模式（AI+MCP）
电池容量	400mAH
待机时间	6h
整机尺寸	54 * 54 * 15 （mm）
外壳材质	PLA 和树脂材料
固件大小	< 4MB

1.5 主要创新点

- 离线 / 在线双模式设计：无网络时本地功能完整可用，联网后无缝进入 AI 对话模式，降低对云端的依赖。
- AI 与可穿戴深度融合：通过 MCP 协议实现云端大模型直接读取心率、血氧、运动等生理数据，具备 AI 健康关怀能力。
- 全自主硬件平台：原理图、PCB、3D 外壳均为团队独立设计，非基于成品开发板改装。
- 多模态智能交互：物理按键与手势识别互补操作，40ms 硬件消抖，降低误触率，佩戴体验更流畅。

1.6 设计流程

项目采用硬件、外壳、固件三线并行开发模式：硬件端完成原理图设计、PCB 绘制、打样焊接；结构端完成 3D 建模、切片打印与装配验证；固件端依次完成驱动适配、音频流水线、双协议通信、MCP 工具服务与 21 页 LVGL UI 开发。最后统一进行任务优先级调优、PSRAM 内存分配与低功耗策略验证，经整机集成联调，实现从电路设计到成品样机的全链路自研闭环。

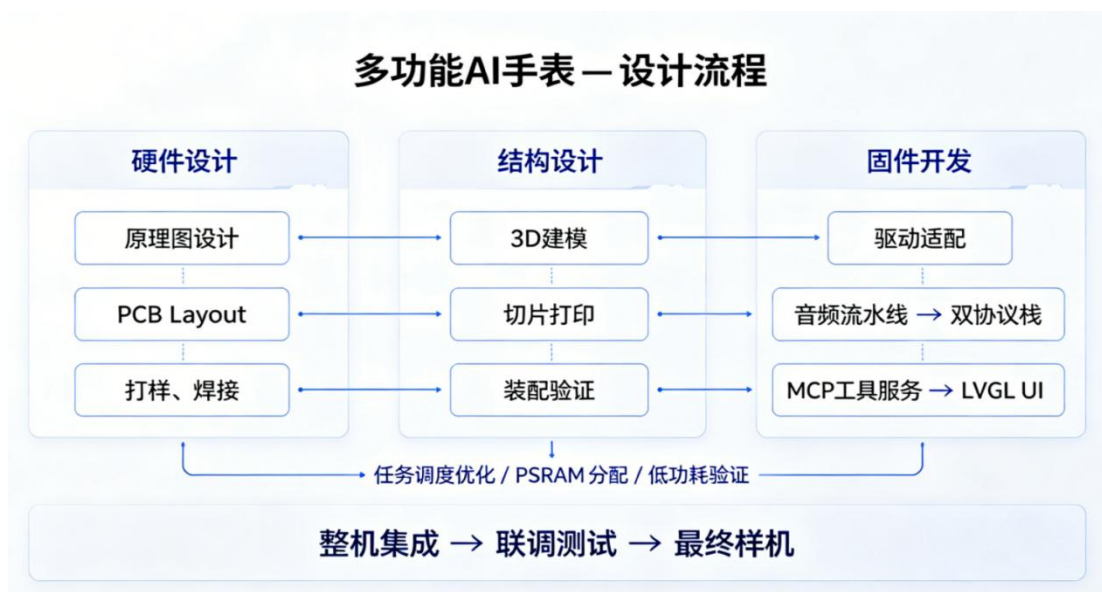


图 1 设计流程

第二部分 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

系统以 ESP32-S3 为核心，通过 I2C 总线挂载 OLED 显示屏与三路传感器（MAX30102、MPU6050、PAJ7620），通过 I2S 接口连接麦克风与扬声器，通过 Wi-Fi 连接云端 AI 服务。整体分为硬件层、驱动层、服务层、应用层四层架构，具体层次如下图 2 系统整体架构所示。

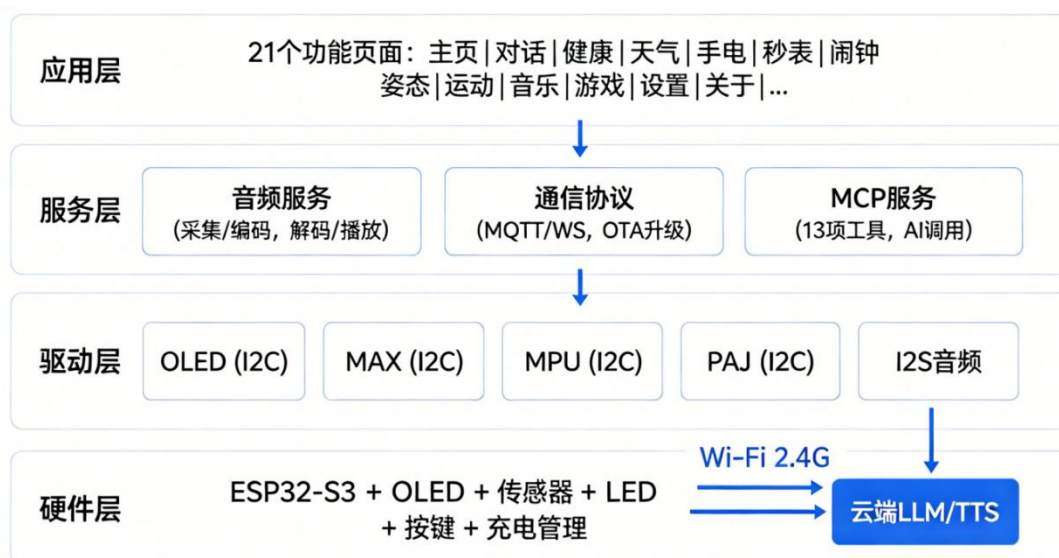


图 2 系统整体架构

各层关系：硬件层提供物理接口，驱动层封装传感器与显示操作，服务层实现音频流水线、网络通信与 AI 工具调用，应用层基于 LVGL 构建 21

个交互页面。Wi-Fi 连接云端后，唤醒词检测触发音频通道建立，用户语音经 Opus 编码上传至云端 LLM，返回文本经 TTS 合成为音频下发播放；同时云端可通过 MCP 协议调用本地传感器数据。

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

硬件以 ESP32-S3 为主控，升级采用自主设计四层 PCB，板层规划为顶层信号层、底层信号层、内层 1 完整 GND 地平面、内层 2 完整 VCC 电源平面，大面积内层电源地层能够有效抑制电磁干扰、减小电源纹波，提升 Wi-Fi 射频稳定性与传感器模拟信号采集精度。整块 PCB 集成以下功能模块：

- ① 主控与最小系统：ESP32-S3、时钟电路、复位电路、USB 转串口调试下载电路。
- ② 感知传感器：MAX30102 心率血氧、MPU6050 六轴姿态、PAJ7620 手势识别三路 I2C 传感器，每路配备独立滤波电路保障采集精度。
- ③ 人机交互：128×64 SH1106 OLED 显示屏、带 RC 硬件消抖的功能按键、全彩 LED 手电筒兼状态指示灯。
- ④ 音频链路：I2S 硅麦拾音电路、功率放大电路、扬声器输出电路，完整支撑语音采集与音频播放。
- ⑤ 电源系统：TP4057 锂电池充电管理、电池 / USB 自动切换电路、两级 LDO 稳压电路、锂电池接口、Type-C 供电接口。
- ⑥ 外设通信扩展：多路 I2C、I2S、GPIO 通用引脚，满足所有外设总线通信。

2.2.2 机械设计介绍

本项目主要机械机构为表的外壳，外壳使用 3D 建模，3D 打印构件。其优点主要体现为轻便，结构简单，易于制作以及维修等。本项目结构 3D 视图如图 3 表壳整体结构，图 4 表壳顶层结构，图 5 表壳中层机械结构以及图 6 表壳底层机械结构显示。

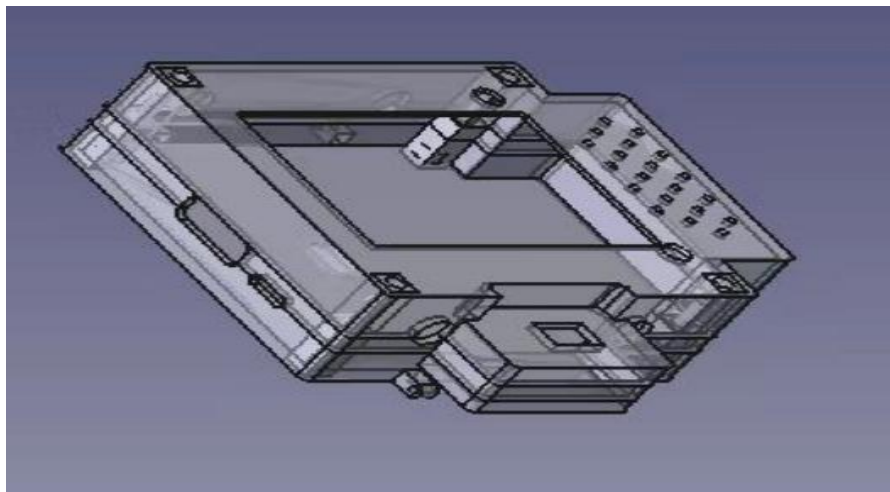


图 3 表壳整体结构

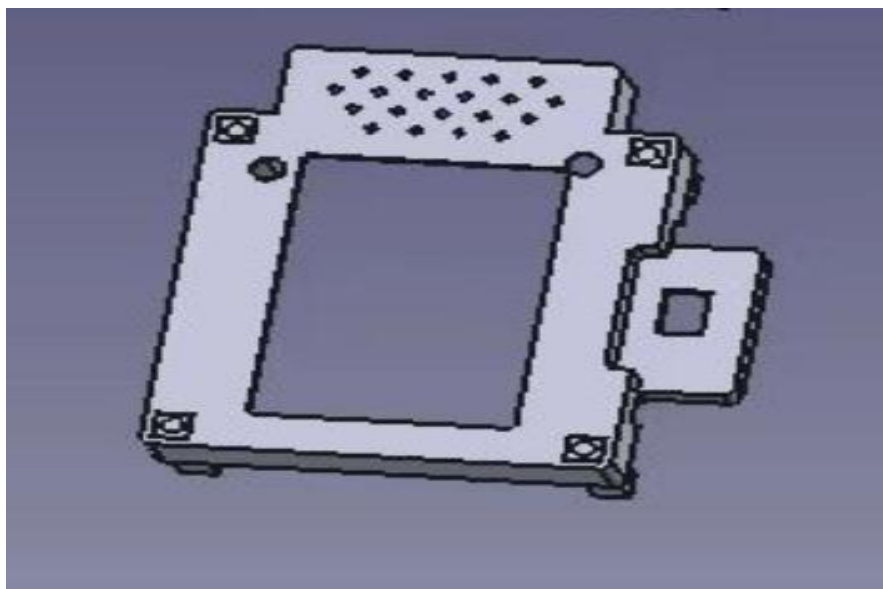


图 4 表壳顶层结构

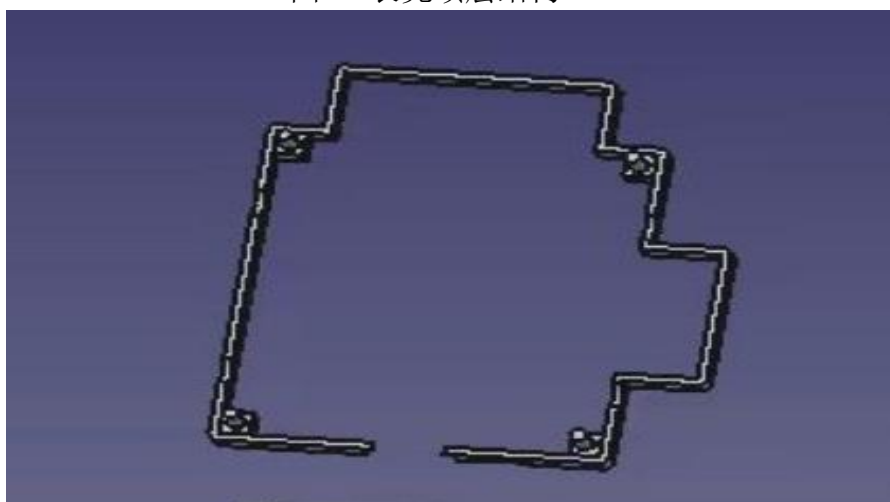


图 5 表壳中层机械结构

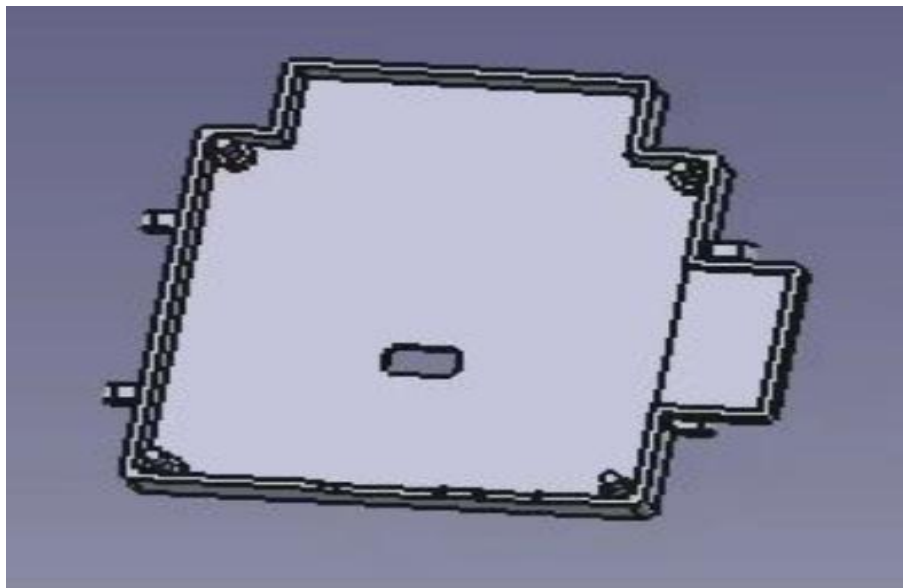


图 6 表壳底层机械结构

2.2.3 电路各模块介绍

本项目硬件以 ESP32-S3 为主控芯片，团队独立完成四层 PCB 板设计，板层规划为顶层信号层、底层信号层、内层 1 完整地铜 GND 层、内层 2 完整电源 VCC 层。大面积内层电源地平面可有效屏蔽电磁干扰，降低信号串扰，同时拓宽电源回流路径、压降更小，提升 Wi-Fi 无线通信稳定性与传感器模拟信号采集精度。原理图采用模块化分区绘制，按功能划分为核心最小系统、多路传感器采集、音频输入输出、人机交互、多级电源管理五大硬件单元，各模块电路独立分区、信号走线分区隔离，便于硬件调试与故障检修。

硬件核心单元详细构成：

① ESP32-S3 核心最小系统：如图 7 核心 MCU 集成 2.4G Wi-Fi 射频电路、BOOT 程序下载电路、硬件复位电路，引出多路 I2C、I2S、GPIO 通信引脚，作为整机运算、逻辑处理与无线网络通信核心；板载外置 PSRAM 与 Flash 存储芯片，满足 FreeRTOS 多任务调度、LVGL 图形界面、音频缓存的大容量存储需求。配套 USB 转串口电路，兼顾固件程序下载与串口日志调试功能。

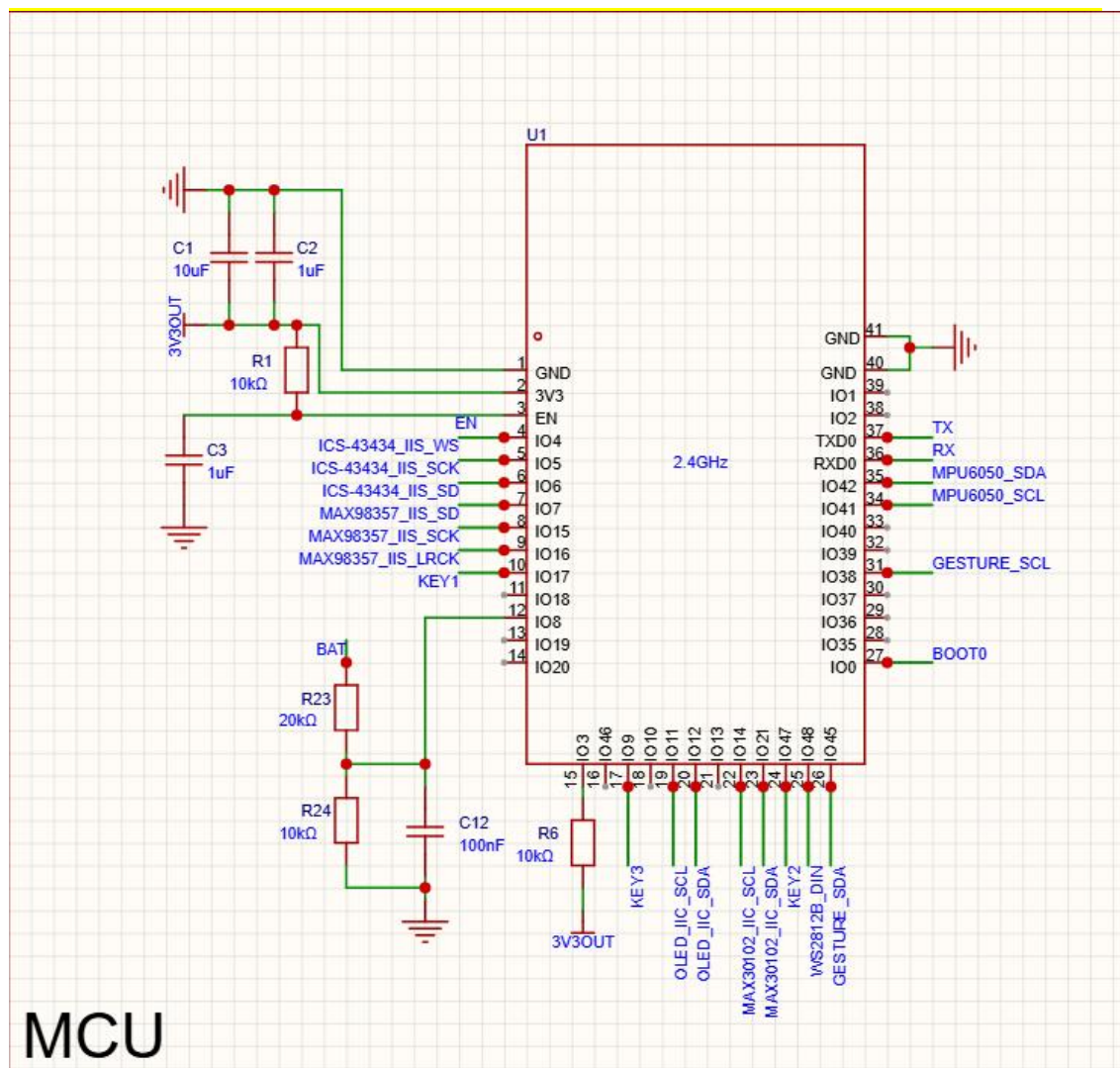


图 7 核心 MCU

② 多传感器采集模块：板载三路 I2C 总线传感器独立电路：MAX30102 心率血氧采集电路、MPU6050 六轴姿态陀螺仪电路、PAJ7620 红外手势识别电路。每路传感器均配套独立 RC 电源滤波网络与 I2C 总线上拉电阻，抑制电源噪声干扰，保障生理数据、运动姿态、手势指令的采集精度，支持 24 小时不间断数据采集。具体硬件原理图如图 8 陀螺仪模块，图 9 手势识别模块以及图 10 心率计模块所示。

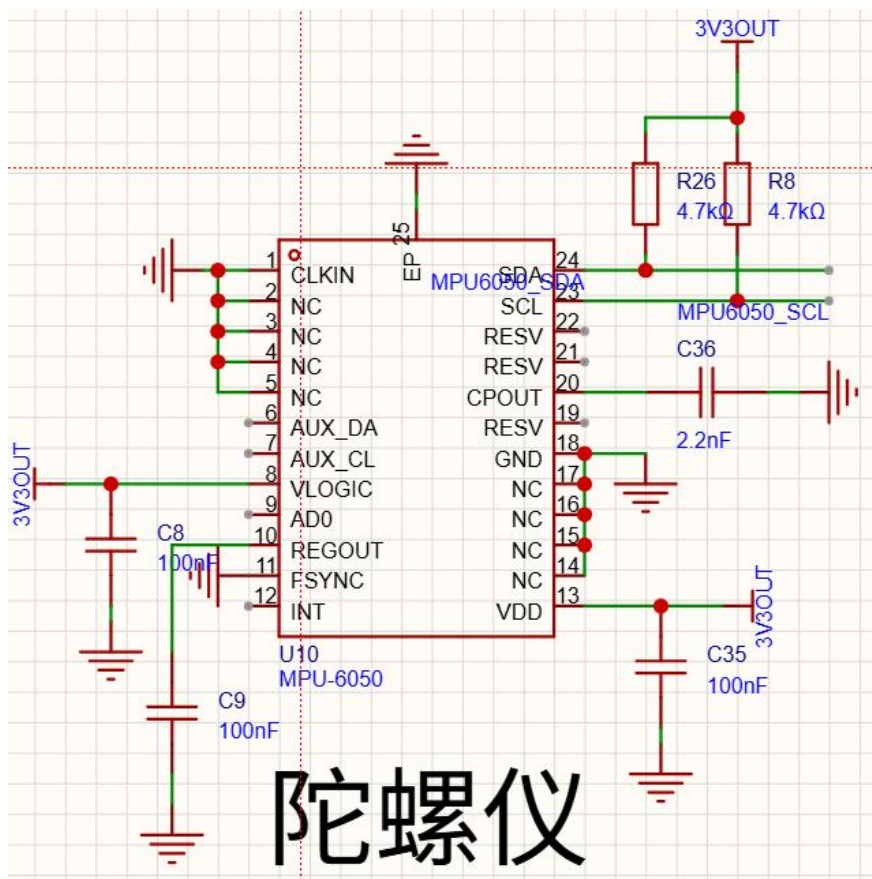


图 8 陀螺仪模块

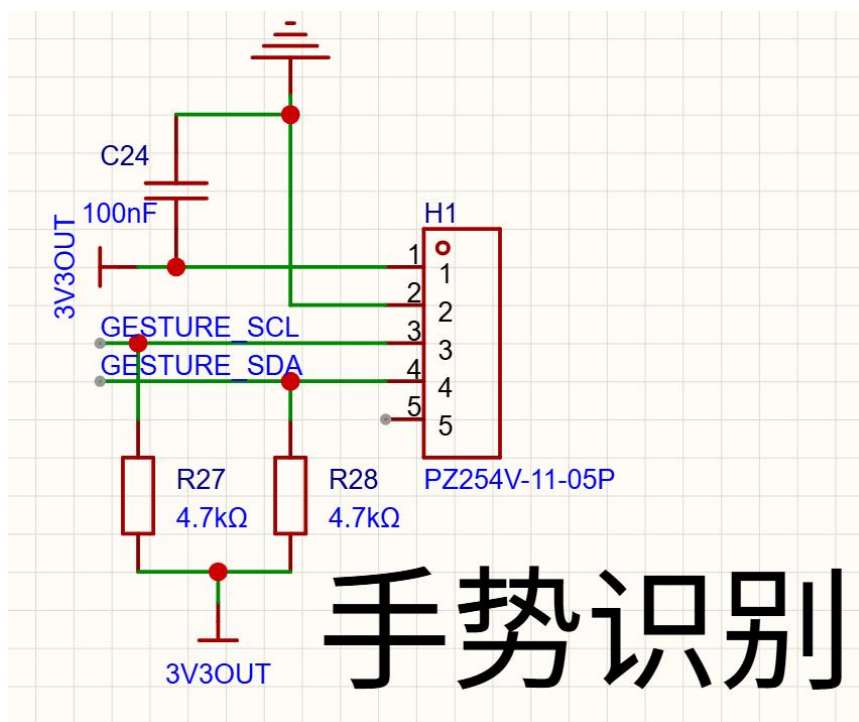


图 9 手势识别模块



图 10 心率计模块

③ 音频输入输出模块：电路设计如图 11 麦克风模块所示，搭载 I2S 硅麦拾音电路与扬声器功率放大电路，硅麦采集用户语音并通过 I2S 数字音频总线传输至主控，完成 Opus 音频编码、本地唤醒词检测；功放驱动扬声器，实现云端 TTS 语音播报、本地音乐播放等音频输出功能。音频信号线完整参考内层 GND 平面，减少收音杂音。



图 11 麦克风模块

④ 人机交互模块：如图 12 OLED 屏幕包含 SH1106 OLED 显示屏 I2C 驱动电路、多路独立功能按键电路、全彩 LED 指示电路。按键配备 RC 硬件

消抖电路，识别单击、双击、长按等多类操作；全彩 LED 兼具手电筒照明、设备运行状态指示双重功能，OLED 屏幕实时渲染 LVGL 交互界面，展示健康数据、AI 对话、运动记录等信息。

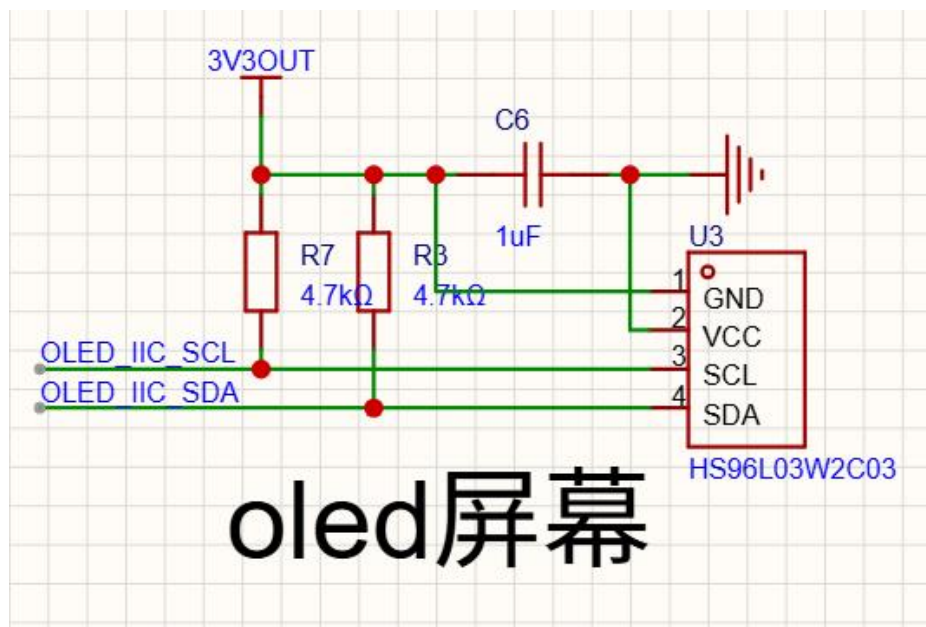


图 12 OLED 屏幕

⑤ Type-C 接口与 USB 转串口电路：Type-C 连接器用于引入外部 5V 电源及 USB 数据信号，其 CC1/CC2 引脚配合 5.1k Ω 下拉电阻完成连接检测与角色识别，VBUS 引脚经电源管理单元为系统供电。USB 转串口部分采用 CH343P 芯片，该芯片将 Type-C 接口的 USB 差分信号（UD+/UD-）转换为与主控 UART 口兼容的串行信号（TXD/RXD），并引出 DTR、RTS 等调制解调器控制信号。借助外围 SS8050 三极管与 10k Ω 电阻构成的电平转换网络，DTR 与 RTS 信号可分别控制主控的 EN（复位）与 BOOT0 引脚，实现一键自动下载与复位逻辑，无需手动触发按键即可完成固件烧录。整条链路在提供充电通路的同时，满足了程序调试、串口日志输出及在线升级的工程需求。具体电路设计如图 13 TYPE-C 及 USB 转串口模块。



图 13 TYPE-C 及 USB 转串口模块

⑥ 分级电源管理系统：该分级电源管理架构，涵盖锂电池充电管理、双路供电自动切换以及两级低压差线性稳压（LDO）三个核心环节。首先，基于 TP4057 芯片构建的充电电路通过 Type-C 接口获取 5V 输入，以恒定电流/恒定电压（CC/CV）方式对单节锂电池进行安全充电，并在电池回路中串联硬件拨动开关，实现整机电源的物理通断控制。其次，在电池与 USB 输入之间设置自动切换电路，当外接 Type-C 电源插入时，系统自动切断电池供电路径并转由 USB 供电；拔出 USB 后则无缝回切至电池，确保主控及各外设不掉电重启，显著提升用户使用体验。最后，为匹配不同芯片的电压域要求，采用两级 LDO 级联：第一级将 USB 或电池输出的 5V 电源降压至 3.3V，为 ESP32-S3 主控、I2C 传感器及 OLED 显示屏等提供主工作电压；第二级进一步将 3.3V 转换为 1.8V，供需要低压内核的射频和存储单元使用。两级 LDO 均具备低静态电流与高电源抑制比（PSRR）特性，能有效滤除电源纹波，降低系统待机功耗，并保证心率、姿态等模拟信号采集的精度。上述设计共同构成了紧凑、高效且低噪声的腕上设备电源解决方案。具体电路如图 14 5V 转 3.3V 图 15

3. 3V 转 1.8V 图 16 电池充电电路图 17 电源切换电路所示。

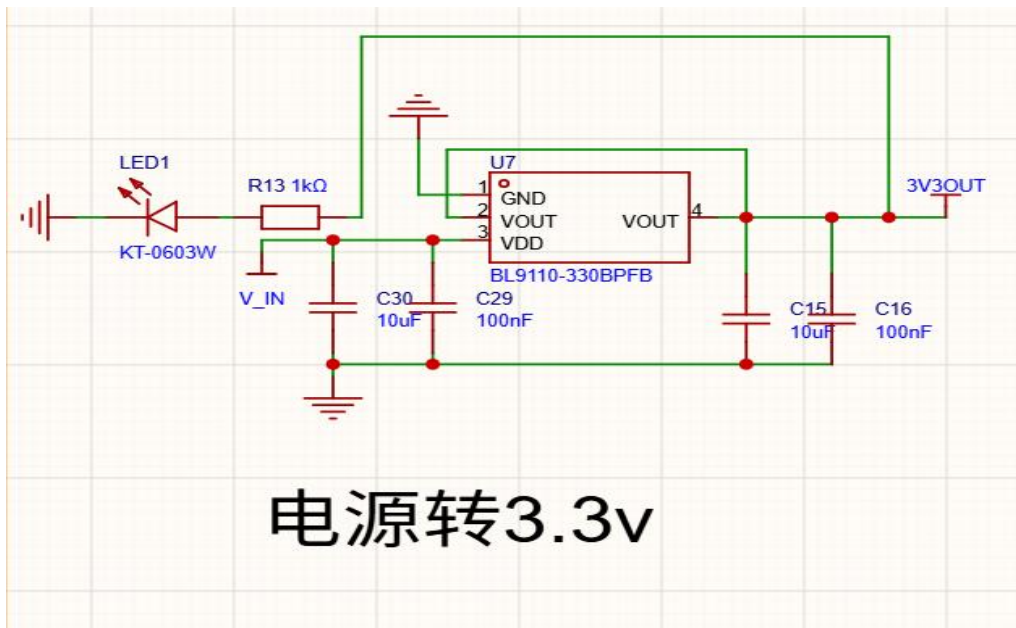


图 14 5V 转 3.3V

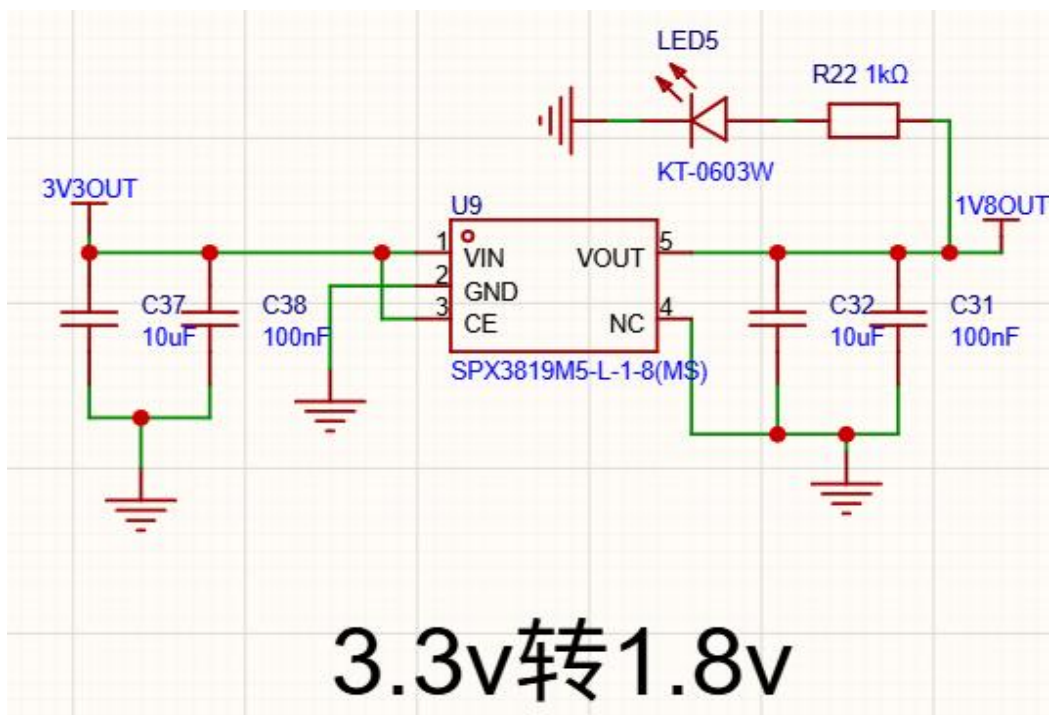


图 15 3.3V 转 1.8V

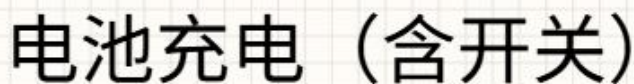


图 16 电池充电电路

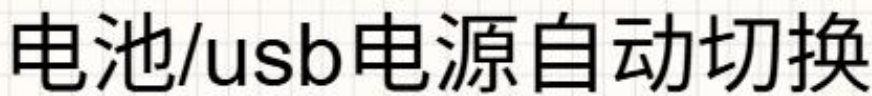


图 17 电源切换电路

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

软件基于 ESP-IDF 5.4 + FreeRTOS 构建, LVGL 驱动显示。系统与云端通过 MQTT(UDP 音频流)或 WebSocket(二进制音频帧)通信,云端 LLM/TTS 服务处理自然语言交互。关键交互流程如图 18 交互流程:

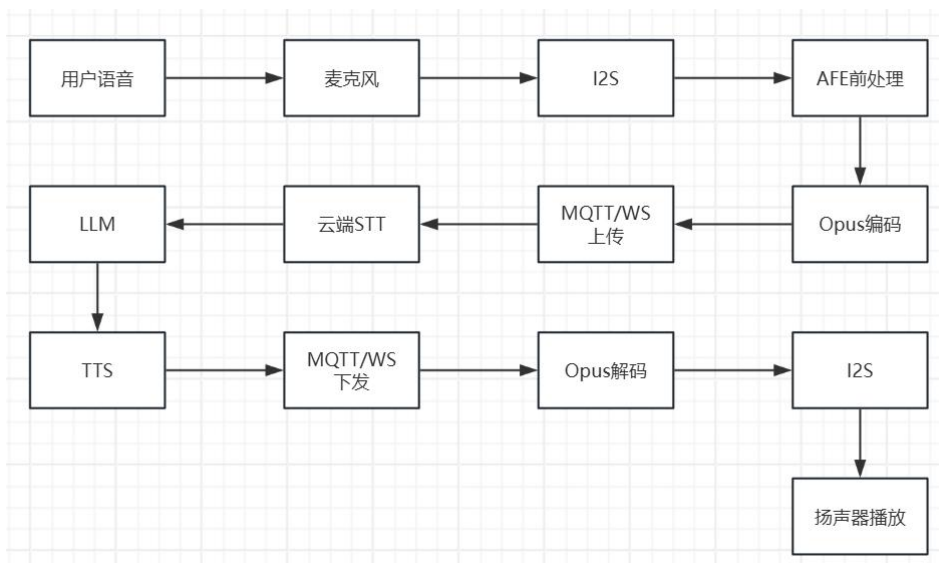


图 18 交互流程

根据系统音频处理流程，用户语音信号的完整链路如图 18 交互流程所示。首先，麦克风采集到的模拟声信号通过 I2S 数字音频接口送入主控芯片，经过前端的 AFE（音频前端）处理，包括回声消除、波束成形及本地唤醒词检测，以滤除环境噪声并判断是否触发语音交互。随后，有效语音帧经 Opus 编码器压缩为低码率音频包，通过 MQTT 协议（搭配 UDP 传输音频流）或 WebSocket 二进制帧上传至云端。云端收到数据后，先由 STT（语音转文本）引擎识别为用户文本，再交由 LLM（大语言模型）进行语义理解与内容生成，最后将回复文本通过 TTS（文本转语音）合成为音频。合成音频以同样的 MQTT/WebSocket 通道下发至手表，经 Opus 解码器还原为 PCM 数据，通过 I2S 总线驱动扬声器播放。该流程实现了从本地唤醒、云端智能处理到端侧实时播报的低延迟闭环，端到端响应时间控制在 2 秒以内，充分满足了可穿戴设备对语音交互实时性的要求。

本作品在端云协同中引入了 MCP（Model Context Protocol）协议，使云端大语言模型能够直接调用手表本地的硬件功能。如图 19 MCP 协议工具调用示意图中所示，云端 AI 通过 MCP 协议与运行在 ESP32-S3 上的本地 MCP Server 建立双向通信。本地 Server 注册了多项工具接口，图 19 中列举了其中的核心六项：`self.health.get_vitals` 用于获取 MAX30102 传感器测得的心率与血氧数据；`self.pose.get_angles` 读取 MPU6050 解算出的姿态角（俯仰/横滚）；`self.sport.get_current_data` 返回运动计步、卡路里和距离；`self.audio_music.play_local` 控制本地音乐播放与切曲；

`self.alarm.set/get_status` 管理闹钟的配置与查询;`self.flashlight.*` 则对手电筒进行开关和状态控制。当云端 AI 需要了解用户的健康状态或执行本地动作时，只需按照 MCP 工具描述构造 JSON 请求，本地 Server 解析后调用对应的传感器驱动或执行器函数，并将结果返回给云端。这种设计将云端强大的语义理解能力与手表丰富的传感器和执行器资源无缝衔接，实现了“AI 主动问询健康数据”、“语音命令直接播放音乐”等智能化场景，极大提升了可穿戴设备的交互深度与实用性。



图 19 MCP 协议工具调用示意图

2.3.2 软件各模块介绍

应用入口与事件循环：

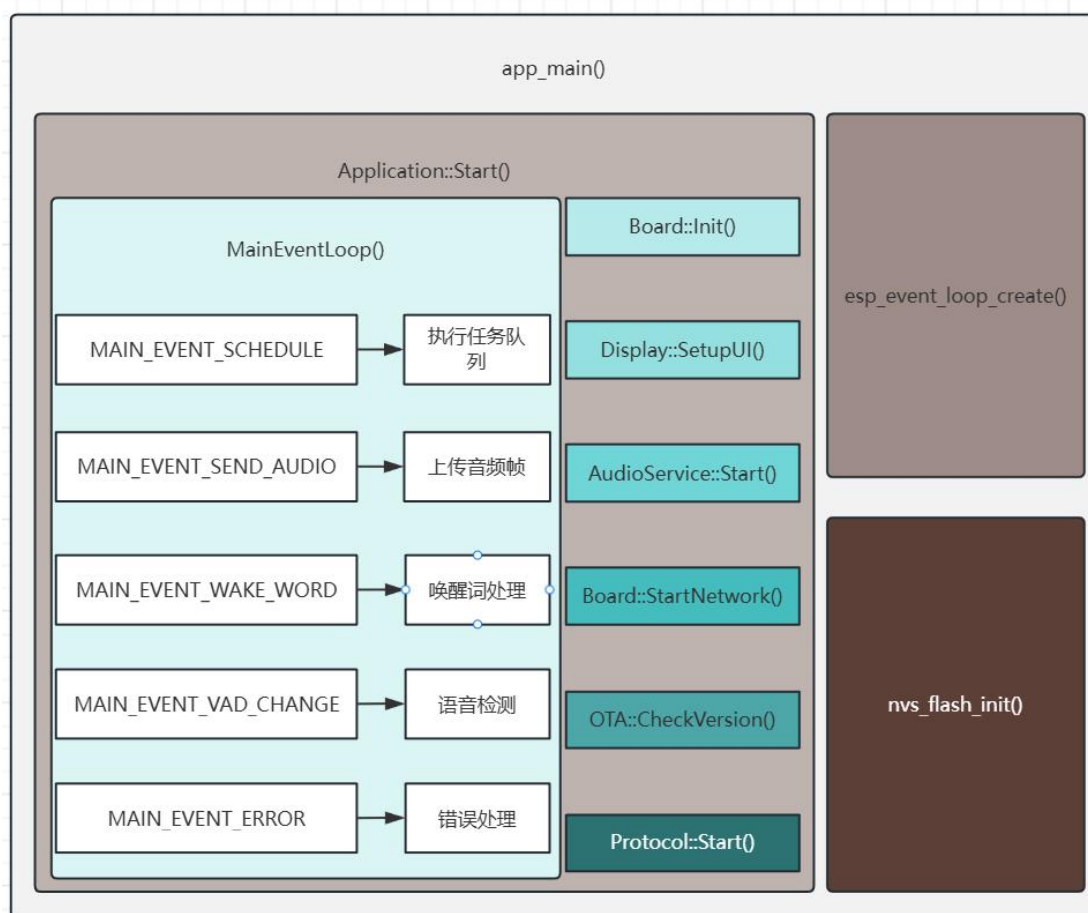


图 20 应用入口与事件循环（Application）

如图 20 应用入口与事件循环（Application）所示，程序入口是 `app_main()`，它先创建了事件循环库 `esp_event_loop_create()`，并初始化 NVS 闪存（用来保存配网信息等参数）。接着调用 `Application::Start()`，在这里按顺序执行硬件初始化、屏幕界面搭建、音频任务启动、Wi-Fi 连接、OTA 版本检查、MQTT/WebSocket 协议连接，最后进入 `MainEventLoop()` 主事件循环。

主事件循环里会不断处理各种事件，比如：

- `MAIN_EVENT_SCHEDULE`：负责执行一般任务队列；
- `MAIN_EVENT_SEND_AUDIO`：把麦克风采集到的语音帧上传给云端；
- `MAIN_EVENT_WAKE_WORD`：处理本地唤醒词检测结果；
- `MAIN_EVENT_VAD_CHANGE`：监听用户是否在说话（人声活动检测）；
- `MAIN_EVENT_ERROR`：捕获并处理各类错误，防止系统崩溃。

整个流程保证手表既能快速启动本地功能，又能在联网后流畅处理语音交互和业务逻辑。

音频流水线（AudioService）：

三个 FreeRTOS 任务协同工作：图 21 基于 FreeRTOS 的音频采集、编码、播放三级任务流水线图中所示的音频流水线由三个 FreeRTOS 任务协作完成，分别负责音频采集、编码传输与解码播放。优先级最高的 AudioInputTask（优先级 8，固定运行在核心 1）通过 I2S 接口循环读取麦克风输入的 PCM 数据，先经过重采样器将采样率统一为 16 kHz，再送入音频前端（AFE）模块进行回声消除、波束成形和本地唤醒词检测。处理后的有效音频帧被推入编码队列，由优先级为 2 的 OpusCodecTask 取出并调用 Opus 编码器以 60 ms 帧长进行压缩编码，编码后的数据包放入发送队列，等待 MQTT 或 WebSocket 协议上传至云端。下行方向，AudioOutputTask（优先级 3）负责从网络接收队列中取出云端下发的 Opus 音频帧，经 Opus 解码器还原为 PCM 数据，最后通过 I2S 总线驱动扬声器播放。三个任务通过队列传递数据，优先级错开且任务栈边界加固，既保证了语音采集的实时性，又避免了高优先级任务长期占用 CPU，实现了全双工的低延迟音频交互。

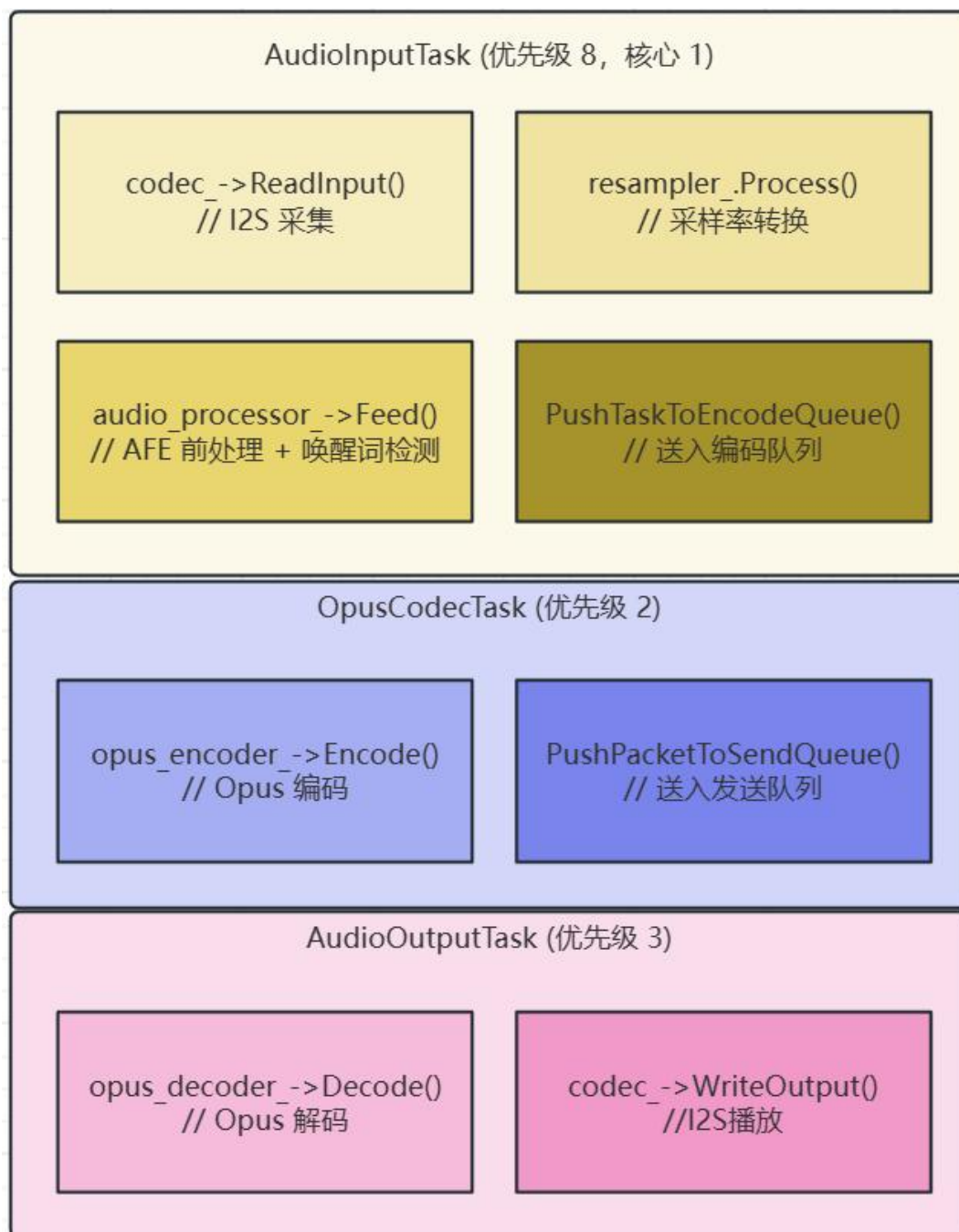


图 21 基于 FreeRTOS 的音频采集、编码、播放三级任务流水线图

显示系统（Display）：

Display 基类定义了全部 21 页面的成员变量与虚函数接口。OledDisplay 子类实现 LVGL 初始化与各页面布局。代码拆分为 5 个文件：display.cc 作为显示模块的入口与核心容器，负责管理状态栏、闹钟、秒表、天气和时间设置等公共页面对象，同时包含类的构造与析构函数。display_pages.cc 专门实现 21

个功能页面之间的切换逻辑，解耦页面间的跳转关系。`display_games.cc` 集成了四款益智小游戏以及快捷设置面板，将娱乐功能独立封装。`display_sound.cc` 处理本地音乐播放的界面交互与状态显示。`oled_display.cc` 则作为底层驱动与 UI 布局的具体实现，完成 SH1106 显示屏的初始化、LVGL 画布绑定以及各页面的控件布局。这种划分使每个文件的职责清晰，最大单文件行数控制在 2242 行以内，便于团队协作维护，也提高了代码的可读性与模块复用性

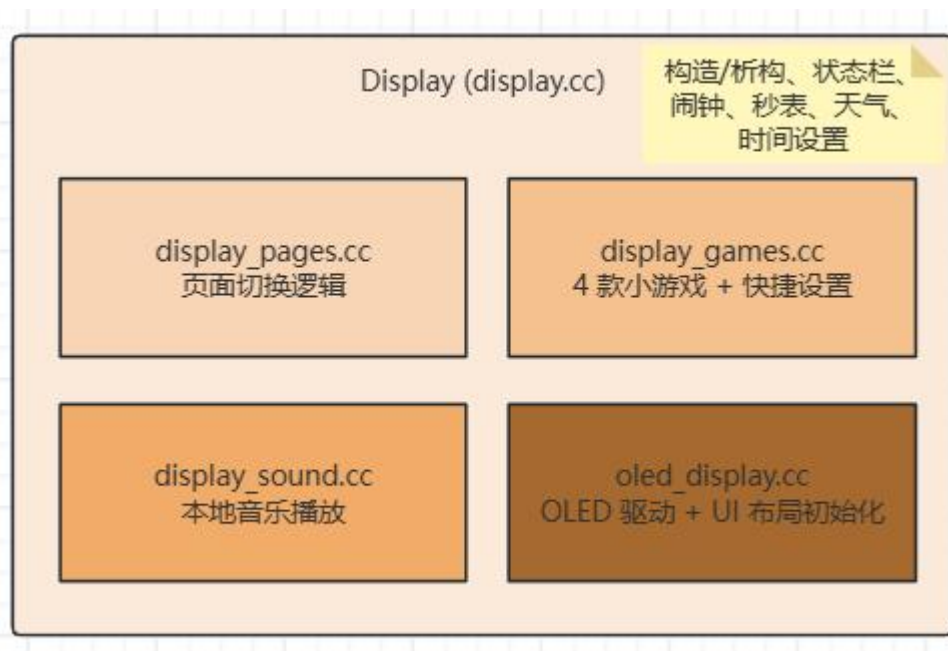


图 22 显示系统代码架构

MCP 工具服务（McpServer）：

McpServer 采用注册制管理 13 项工具，每个工具包含名称、描述、参数 schema 与回调函数。云端 JSON 请求经 Protocol 层分发至 `McpServer::ParseMessage()`，匹配工具名后调用对应回调，返回值序列化为 JSON 返回云端。

如图 23 关键函数调用链：

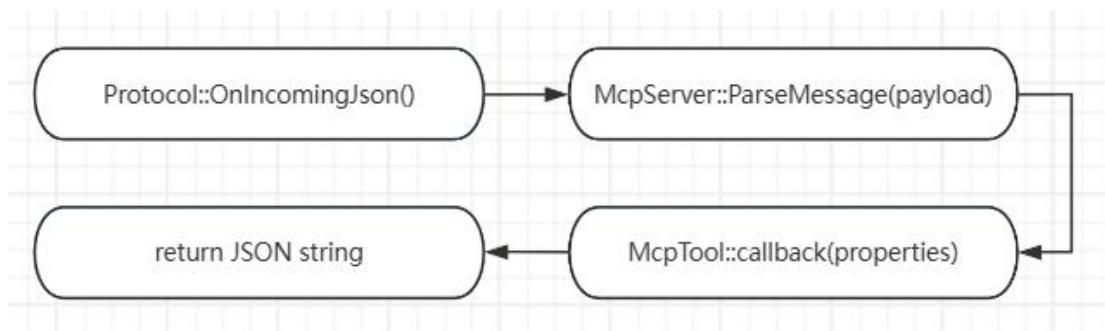


图 23 关键函数调用链

第三部分 完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

这款智能手表以白色 3D 打印壳体为主体，整体造型方正，侧边环绕亮黄色饰条，右侧密集小孔为扬声器出声位，下方延伸的小型模块内嵌心率、血氧等感应元器件，并配有两颗黑色操控按键；正面采用蓝绿色背光的液晶显示屏，搭配黑色多孔硅胶表带与银色金属针扣，白、黄、黑三色简洁醒目。在功能完成度方面，作品已全面实现离线与在线双模式运行：离线状态下可独立完成时间校准、心率血氧检测、运动计步、秒表闹钟及本地小游戏等 21 项页面功能；联网后则通过本地唤醒词触发云端大模型语音对话，并开放 13 项 MCP 硬件工具供 AI 远程调用。经实测，AI 唤醒响应小于 500ms，端到端延迟控制在 2 秒内；心率检测误差 ± 3 bpm，血氧误差 $\pm 2\%$ ，运动计步误差低于 5%，手势识别平均成功率达 88%。系统基于 FreeRTOS 与 LVGL 构建，代码分层为 5 个独立文件，整机启动时间小于 10 秒，待机功耗 50mA，固件体积控制在 4MB 以内。从硬件 PCB 设计、3D 结构打印到端云协同软件栈，所有环节均为团队自主完成，充分验证了轻量化大模型在可穿戴终端上的工程可行性。具体完整外观视图如图 24 作品整体外观视图 1，图 25 作品整体外观视图 2 以及图 26 作品整体外观视图 3 所示。



图 24 作品整体外观视图 1



图 25 作品整外观视图 2



图 26 作品整体外观视图 3

3.2 工程成果

3.2.1 机械成果

如图 27 机械结构各组件视图，图 28 机械结构组装完成视图这款自制腕表的外壳采用三段式拼接的 3D 打印分体结构，整体由白色后盖、黄色中空限位内框与白色前盖三个独立零件组合而成，白色后盖下端预留表带卡扣位，黑色硅胶表带从中穿过完成固定，前盖一侧整齐排布密集小圆孔作为扬声器出声孔，中间留出矩形开窗用来嵌装显示屏，黄色内框卡在前后白壳中间起到分隔限位的作用，三件零件相互扣合后组成规整的方块型表壳，壳体边缘自带台阶结构实现精准对位装配，整体模块化拆分的设计便于内部电路板、屏幕与传感元件的安装调试，搭配带多组调节孔的黑色针扣硅胶表带，结构拆分清晰、组装逻辑简洁。

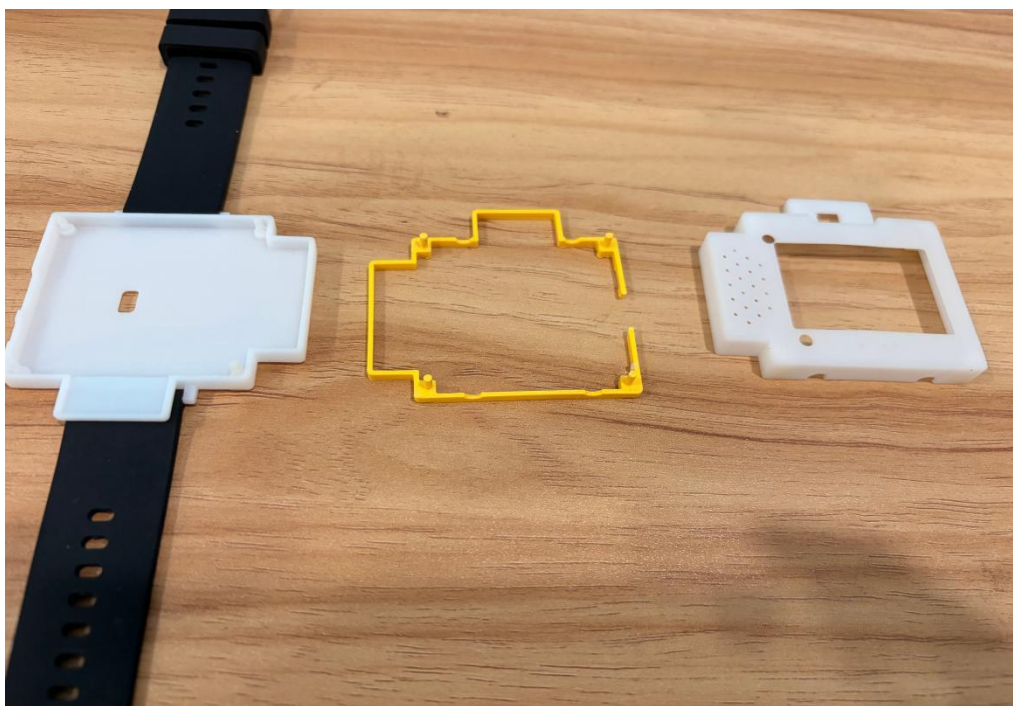


图 27 机械结构各组件视图



图 28 机械结构组装完成视图

3.2.2 电路成果

在电路成果方面，团队自主设计并制作了一块四层 PCB，板层规划为顶层信号、底层信号、内层地平面和内层电源平面，有效抑制了电磁干扰并保证 Wi-Fi 射频与传感器模拟信号的稳定性。整板集成了 ESP32-S3 主控最小系统、三路 I2C 传感器（MAX30102 心率血氧、MPU6050 姿态、PAJ7620 手势）、I2S 音频输入输出、SH1106 OLED 显示屏驱动、多颗硬件消抖按键以及全彩 LED 指示灯。电源部分采用 TP4057 充电管理芯片，支持 Type-C 边充边用，搭配两级 LDO 稳压电路分别输出 3.3V 和 1.8V，为主控、屏幕及传感器提供低纹波供电。此外，USB 转串口电路采用 CH343P 芯片并辅以自动下载控制，通过 Type-C 接口即可完成固件烧录与日志调试。整个电路设计模块化分区明确，信号走线隔离良好，经过实测，心率、血氧、手势等数据采集准确，音频通话无杂音，且整机静态功耗控制在较低水平，为手表稳定运行奠定了扎实的硬件基础。

该硬件部分使用嘉立创设计如图 29 PCB 板 3D-正面视图，图 30 PCB 板 3D-背面视图所示为最终完成的 PCB 板的 3D 视图。打板制作后，由本项目组手工焊接，焊点饱满，没有虚焊。测试，调试修改后，最终实现完整功能，

没出现任何电路及其信号干扰现象，最终成品如图 31 作品焊接组装完成正面视图，图 32 作品焊接组装完成背面视图以及图 33 作品焊接完成未装电池视图所示。

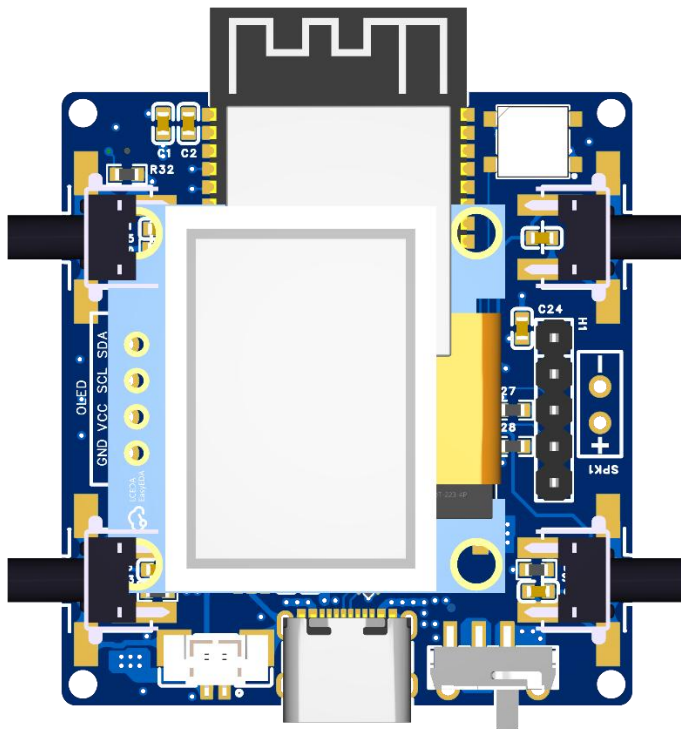


图 29 PCB 板 3D-正面视图

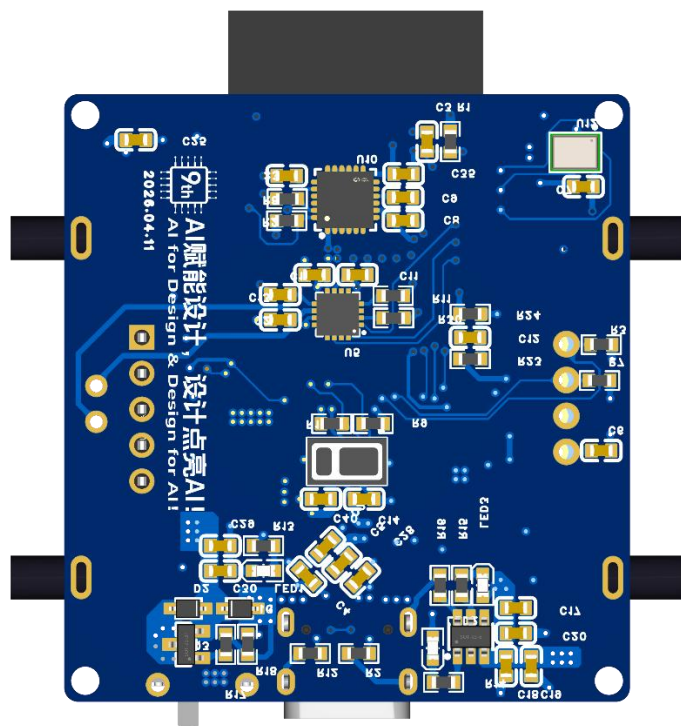


图 30 PCB 板 3D-背面视图



图 31 作品焊接组装完成正面视图

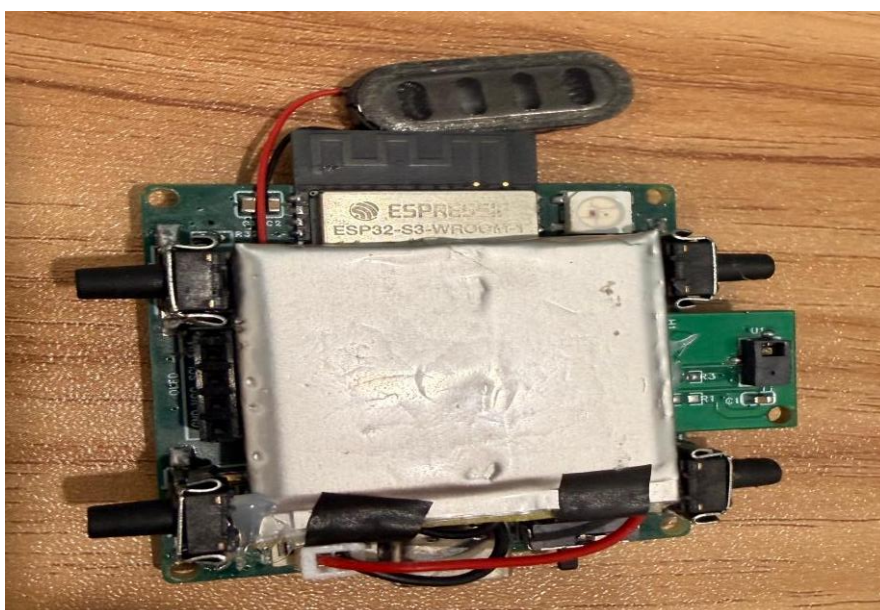


图 32 作品焊接组装完成背面视图

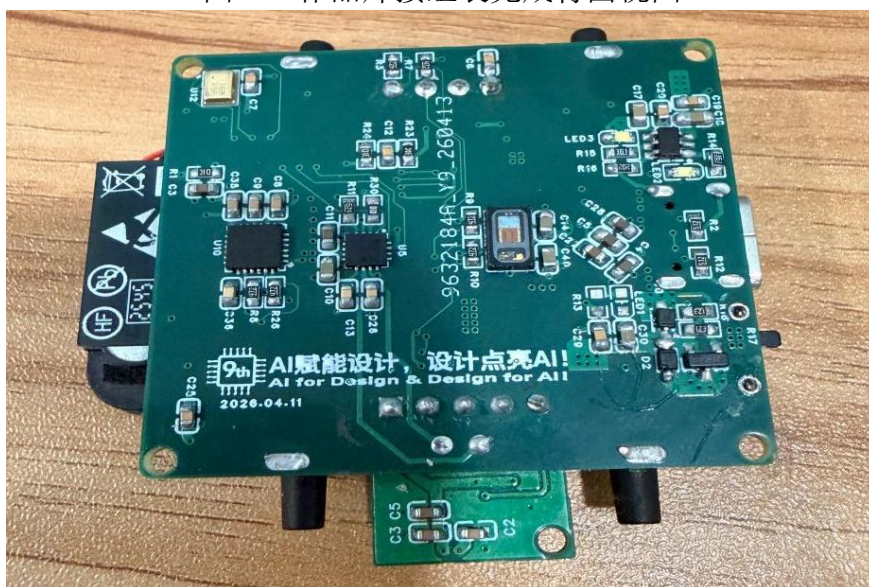


图 33 作品焊接完成未装电池视图

3.2.3 软件成果

设备上电自动加载开机动画，10s 内进入系统主页；配套 WiFi 配网、系统信息关于页，配网页面支持按键配网配置，系统详情页可实时查看设备 WiFi 信号、内存占用等硬件运行参数，系统初始化、设备参数管理功能完善。

独立 AI 对话界面，本地唤醒后进入聆听状态，依托 Opus 音频编解码 + MQTT/WebSocket 通信实现云端大模型对话，实测唤醒、语音播报延迟达标，是整机智能化核心模块。

健康页：MAX30102 驱动实现心率、血氧实时数值展示，实测数据误差符合设计指标；姿态页：MPU6050 解算俯仰、横滚、航向三轴角度并可视化；运动页：自动统计步数、消耗热量、运动距离，完成运动追踪需求。

集成天气、手电筒、秒表、闹钟四大工具：天气页联网获取实时温湿度与气象信息；手电界面支持多色灯光切换控制；秒表、闹钟计时精准，满足日常计时提醒使用需求。

音乐界面可本地切换 10 首内置曲目，切歌响应迅速；设置页面支持屏幕亮度、设备音量可视化调节，搭配 30s 无操作自动降背光的低功耗逻辑；时间设置页支持手动修改年月日与时分秒，实现离线自主校时。如下图 34~49 所示为最终成果展示。



图 34 开机动画界面

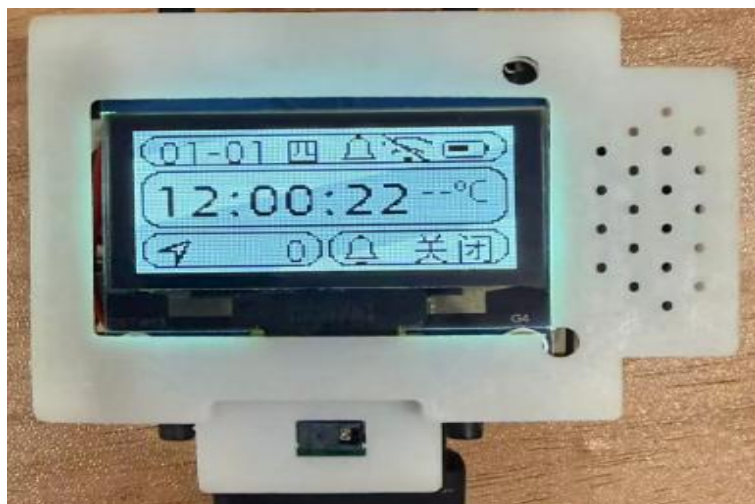


图 35 主页界面



图 36 滚动菜单栏界面



图 37 AI 对话界面



图 38 心率血氧界面



图 39 天气界面



图 40 手电筒界面



图 41 秒表界面

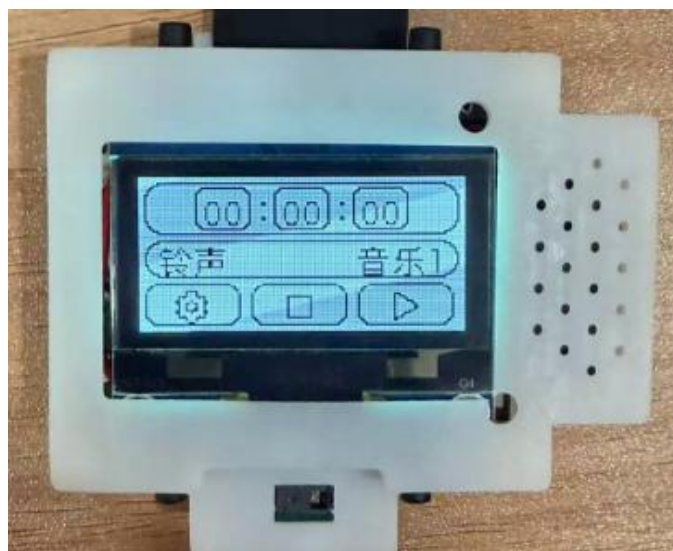


图 42 闹钟界面



图 43 姿态界面



图 44 运动界面



图 45 音乐界面



图 46 设置界面



图 47 时间设置界面



图 48 重新配网界面



图 49 系统详情界面



图 50 云平台数据

3.3 特性成果

核心功能实测指标：

功能	测试方法	实测结果
AI 语音对话	触发唤醒词至 TTS 开始播放计时	唤醒响应 < 500ms，端到端延迟 < 2s
心率检测	与鱼跃 YX303 指夹血氧仪对比，静坐状态测 5 次取均值	误差 ± 3 bpm，检测耗时约 9.6s
血氧检测	同上	误差 $\pm 2\%$ ，检测耗时约 9.6s
运动计步	佩戴行走 100 步，与手机计步对比，重复 3 次	平均误差 < 5%
姿态测量	与手机陀螺仪（BOSCH BMI160）对比俯仰 / 横滚角	误差 < 2°
手势识别率	9 种手势各操作 20 次，统计成功率	平均 88%（上下左右 > 95%，挥手 / 旋转约 80%）
秒表精度	与手机秒表同时启动，对比 10 分钟时差	误差 < 0.5s
闹钟准点	设置 5 次闹钟，记录闹响时刻与设定时刻差值	准时触发（误差 < 1s）

功能	测试方法	实测结果
天气数据	与手机天气 App 对比温度数据	温度误差 < 1℃
音乐切换	本地音乐切曲，计时从按键到出声	< 300ms

表格 2 核心功能实测指标

系统特性实测：

指标	测试条件	实测数值
整机功耗（正常）	Wi-Fi 在线 + 亮屏 + 音频播放	250mA @ 3.7V
整机功耗（待机）	Wi-Fi 在线 + 背光降至 10%	50mA @ 3.7V
启动时间	上电到主页显示	< 10s
RAM 占用	关于页面实时显示	~330KB / 348KB（约 94%）
固件体积	idf.py build 输出	< 4MB（含全部 P3 音频资源）
Wi-Fi 信号	距离路由器 5m，隔一堵墙	约 -48dBm

表格 3 系统特性实测

第四部分 总结

4.1 可拓展之处

本作品在以下方向具备进一步拓展潜力。其一，健康监测深度增强：当前仅基于 MAX30102 和 MPU6050 实现基础心率、血氧与计步，后续可引入 HRV 心率变异性分析、睡眠分期监测、跌倒检测算法，并利用片上 PSRAM 部署轻量化神经网络实现异常心电波形识别。其二，AI 能力下沉与个性化：目前 AI 对话依赖云端 LLM，未来可将 TinyML 模型（如 TensorFlow Lite Micro）移植到 ESP32-S3，实现本地离线语音指令识别（如“打开手电筒”“开始计步”），降低网络依赖与延迟；同时云端可学习用户习惯，主动推送健康建议。其三，续航与功耗优化：当前待机功耗约 50mA，

可引入蓝牙 LE Audio、动态调频、深度睡眠唤醒策略，将续航延长至 12 小时以上。其四，生态扩展：增加蓝牙手机互联，实现消息通知同步、远程查找手表；开放 MCP 工具接口文档，支持第三方开发者扩展自定义技能。最后，结构方面可迭代为柔性表带集成传感器，提升佩戴舒适度与数据采集连续性。

4.2 心得体会

通过本次嵌入式大赛作品的完整研发，我深刻体会到“软硬协同”是智能硬件产品的灵魂。从最初的需求分析、器件选型，到绘制四层 PCB、焊接调试，再到编写 FreeRTOS 多任务程序、对接云端大模型，每一个环节都充满挑战，但也带来了巨大的成长。

硬件设计阶段，我学会了如何规划电源分层、处理高速信号与模拟信号的隔离，如何为传感器添加 RC 滤波网络以抑制纹波。第一次打板后发现 I2C 总线受 Wi-Fi 天线辐射干扰，导致心率数据偶尔跳变，经过反复查阅数据手册和示波器测量，最终通过调整 PCB 走线、增加磁珠和上拉电阻值解决。这个过程让我明白，纸上谈兵的设计与真实物理世界之间存在巨大差异，工程经验往往来自失败后的反思。

软件开发中，FreeRTOS 任务优先级的设置曾让界面出现卡顿。AudioInputTask 优先级过高导致 LVGL 渲染任务得不到及时调度，屏幕刷新掉帧；而 Opus 编码任务优先级过低又造成音频上传丢包。通过优先级调优和任务栈边界加固，才达到流畅体验。此外，LVGL 的 21 个页面不仅要实现功能，还要保证按键和手势的及时响应，代码解耦为 5 个文件后，团队协作效率明显提升。

端云 AI 部分是最令人兴奋的创新点。通过 MCP 协议开放 13 项本地硬件工具，让云端 LLM 能够“动手”操作手表，这种感觉就像给 AI 装上了感官和执行器。调试过程中，MCP 的 JSON 请求格式、回调函数的线程安全、返回值大小的限制等问题都曾让我们头疼，但最终看到 AI 语音说出“你的心率是 78，血氧 98%，一切正常”时，所有努力都变得值得。

项目管理和团队协作同样收获颇丰。我们采用硬件、结构、软件三线并行，每周对齐接口变更，使用 Git 管理代码，编写了详细的测试用例。

这种工程化流程虽然前期显得“繁琐”，但后期联调阶段几乎没有因为沟通不畅而返工。

最后，感谢大赛提供的平台。本作品距离商业化产品仍有差距，例如续航和体积可以进一步优化，但它已经验证了 ESP32-S3+轻量化 AI 模型的可行性。未来我希望能继续完善这个作品，也期待与更多嵌入式爱好者交流，共同推动端侧 AI 在可穿戴设备上的落地。

第五部分 参考文献

- [1] 乐鑫信息科技. ESP32-S3 技术规格书 [EB/OL]. (2025-10-31).
https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-s3_datasheet_cn.pdf.
- [2] 乐鑫信息科技. ESP32-S3 技术参考手册 [EB/OL].
https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-s3_technical_reference_manual_cn.pdf.
- [3] 乐鑫信息科技. ESP-IDF 编程指南（ESP32-S3） [EB/OL].
https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/zh_CN/latest/esp32s3/index.html.
- [4] Analog Devices. MAX30102 High-Sensitivity Pulse Oximeter and Heart-Rate Sensor for Wearable Health [EB/OL].
<https://www.analog.com/en/products/max30102.html>.
- [5] InvenSense. MPU-6000/MPU-6050 Product Specification (Rev 3.2) [EB/OL]. <https://www.cdiweb.com/datasheets/invensense/ps-mpu->

[6000a.pdf](#).

- [6] InvenSense. MPU-6000/MPU-6050 Register Map and Descriptions (Rev 4.2) [EB/OL]. (2013-08-19).
- [7] PixArt Imaging Inc. PAJ7620U2 Integrated Gesture Recognition Sensor with I²C Interface Datasheet (V0.7) [EB/OL]. (2014-05-22).
- [8] NXP Semiconductors. I²C Bus Specification and User Manual (UM10204, Rev 7) [EB/OL]. <https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/UM10204.pdf>.
- [9] TOP POWER ASIC. TP4056 1A Standalone Linear Li-Ion Battery Charger Datasheet [EB/OL]. <https://www.sekorm.com/ai/doc/529624949.html>.
- [10] OASIS MQTT Technical Committee. MQTT Version 5.0 OASIS Standard [EB/OL]. (2019-03-07). <https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v5.0/os/mqtt-v5.0-os.html>.
- [11] Model Context Protocol. MCP Specification [EB/OL]. <https://modelcontextprotocol.io/specification/2025-11-25>.
- [12] IETF. RFC 6716: Definition of the Opus Audio Codec [EB/OL]. (2012-09). <https://datatracker.ietf.org/doc/rfc6716/>.
- [13] FreeRTOS. FreeRTOS Kernel Documentation [EB/OL]. <https://www.freertos.org/documentation/index.html>.
- [14] LVGL. LVGL Documentation [EB/OL]. <https://docs.lvgl.io/>.